软件学院 面向对象程序课程设计

课程设计目的：

1、熟悉利用面向对象的方法以及C++的编程思想来完成系统的设计；

2、锻炼学生在设计的过程中，建立清晰的类层次，应用继承和多态等面向对象的编程思想；

3、通过本课程设计，加深对面向对象程序设计课程所学知识的理解，熟练掌握和巩固C++语言的基本知识和语法规范，深刻体会面向对象的编程思想，掌握使用面向对象程序设计语言C++，学会编写结构清晰、风格良好的C++语言程序，从而具备利用计算机编程分析解决综合性实际问题的初步能力。

课程设计题目：模拟即时通信系统实现

一、题目描述

基于社交的即时通信系统是腾*公司的主要业务，先后有QQ、微信、微博等服务，可能还将继续推出微商、微唱、微走、微笑等服务产品。这些软件既可以独立提供服务，又互相辉映关联。腾*公司希望对各系统进行整合形成统一的立体社交软件平台。现请完成该平台的设计并实现。要求如下：

1、用户基本信息：

号码ID，昵称，出生时间，T龄（号码申请时间）、所在地、好友列表和群列表等。

微博与QQ共享ID，微信采用独立ID，但是可以与QQ号码绑定对应。其他微X产品也分为这两种情况。

2、好友管理

（1）实现好友信息的添加、修改、删除、查询等功能。

（2）可以查询微X之间各自共同好友。如微信可以添加QQ推荐好友。

3、群管理

（1）设定每个微X功能已有1001、1002、1003、1004、1005、1006等群号。

（2）加入群、退出群、挨T、查询群成员等。

（3）不同微 X 之间群的理念不同，比如：QQ 群可以申请加入，而微信群则只能推荐加入；QQ 群允许设置临时讨论组（子群），微信群则不允许；QQ 群有以群主为核心的管理员制度而微信群仅有群主为特权账号。

4、开通管理

用户可以选择自己开通该平台的 N 个微 X 服务。

5、登录管理

各微 X 之间只要有一个服务登录，则其它服务简单确认后视为自动登录。

6、功能展示要求（main 函数）

（1）设计约定。开通服务情况、群成员信息和好友信息可以预先保存到文件中，在系统启动时将这些信息加载到内存中；

（2）一个服务登录后，本人开通的其它所有服务均进入开通状态。

（3）服务之间可以依据本人开通的任意另外一个服务的好友添加好友。

（4）展示一个服务当前群的特色功能；在群成员数据不受伤害的前提下，动态变换为其他类型群的管理特色。

（5）实现 QQ 的点对点的 TCP 通信的收发功能。(选做)提示：

a）需要加载 ws2_32.lib 静态库，打开头文件 winsock.h。

b）百度 IP 地址、端口等概念；

c）百度 socket 编程，关注 bind、listen、accept、connect、send、receive 等函数用法。

二、技术层次要求及说明

1、基本层次

完成上述功能要求，所采用技术不限，比如采用纯面向过程思想实现。

2、支持对象层次

正确完成了类的切割，利用对象技术实现。

（1）容器类主要包括：例如，微 X 成员管理。

（2）其它主要类包括：例如，微 X 信息、群信息、好友信息。

3、抽象、封装层次

采用了继承或者组合实现复用，对数据成员提供了必要的接口保护。

（1）抽象出了基础类，并被其它功能复用；

（2）如好友维护、群信息维护等操作均应该提供接口形式；

4、面向对象层次

支持多态功能，支持依据设计原则的优化。

好友管理、群管理等；

5、优化提高层次

（1）提供简便菜单，以 1、2 等数字区分几类功能，并允许返回菜单；

（2）I/O 操作支持。基本功能中，已有设定信息，在初始化时候可以固化在程序代码中，也可以存放在文件中，每次容器实例化时读入，析构时写回文件中，以实现断电保存；

（3）可扩展性支持，需要考虑群、好友等与主要服务之间的关系；

（4）灵活性支持。群的管理模式动态可变；

（5）程序有必要的注释；

（6）可以采用 UML 工具画出简单类图；

（7）为防止不诚信行为，要求类的设计均以独立文件存在，且所有的类名称后面应有自己的姓名缩写，如张三设计的 QQ 信息类名称：TencentZhS。

三、设计步骤(参考)

在清楚上述系统功能要处理是什么的基础上，考虑用如下方式来设计：

1、确定所需的类及其相互间的关系。

（1)从问题中归纳出一个概念或实体，从这些概念或实体出发建立相应的类。

（2）尽量使类小而简单（细节类：单一职责原则），以使其看起来容易理解。

（3）充分利用封装以增加类的可靠性，以便使用时保证更加可靠。

（4）通过继承建立类族，以方便使用多态性。

2、确定每个类的实现。

（1）考虑类的对象应该如何构造和析构。

（2）考虑类的成员函数的建立。

（3）综合考虑各个类在命名和功能方面有哪些共性。

3、细化有关的类，描述他们之间的相互关系，即类关系和对象关系。

4、描述本系统的界面，通过分别定义成员的不同属性，为抽象和实现提供分离的接口。

四、设计工具

1、设计工具：建议使用.net 系列中的 C++ 编译器，但不局限于此。

2、不提倡使用 MFC 和可视化开发技术。

五、设计报告

（报告的具体格式附后）

六、考核方式

1、在设计结束前的最后一天检查程序并接受质疑。

2、检查程序前须提交设计报告。

七、考核标准：

参照 5 个技术层次划分。

八、课程设计后作业（不考核）

引入可视化设计，在本课程设计基础上实现可视化 QQ 即时通信功能，包括：多人聊天；聊天记录查询。需要涉及知识如下：

1、网络通信编程；

2、可视化编程；

3、多线程编程；

4、数据库编程；

吉林大学

软件学院

《面向对象程序课程设计》
实验报告

实验地点	计算机大楼实验室	**座位号**	
班级	5524xx		
学号			
姓名			

2025-2026 学年第 1 学期

实验项目	**模拟即时通信系统实现**
一、设计任务分析 （描述设计任务）	
二、设计方案 （总体设计，描述设计的总体实现方案。参考《软件学院面向对象程序课程设计》技术层次要求及说明：主要描述类及类的层次结构，说明对象之间的使用关系；强调你在设计中所体现的技术；设计的表达形式不限，可用自然语言和流程图相结合描述，有能力的同学采用 UML 的用例和类图描述更好。）	
三、详细设计 （描述本次设计各功能的具体实现，需要时，列出关键代码）	
四、总结与体会 （程序设计的优缺点，调试过程中，出现的问题、解决方案，以及对本次课程设计的认识）	

备注：

1、 报告封面的 “座位号”填写自己所在位置的座位编号，座位编号在座位左上角。班级栏的“5524xx 班”中的 xx 应替换为自己所在班级的班号，如 10 班应为“552410 班”。

2、 报告以电子版形式，提交学习通。

3、 报告内容应以文字描述为主，可以附加类图等图表，不要大量粘贴代码。页数控制在 5 页左右为宜。

PS：报告正文里每部分括号中的内容及备注部分的内容是对报告撰写的要求及说明，正式提交的报告中应不包含这些内容。提交系统的电子版本终稿时，将这些内容删除掉。